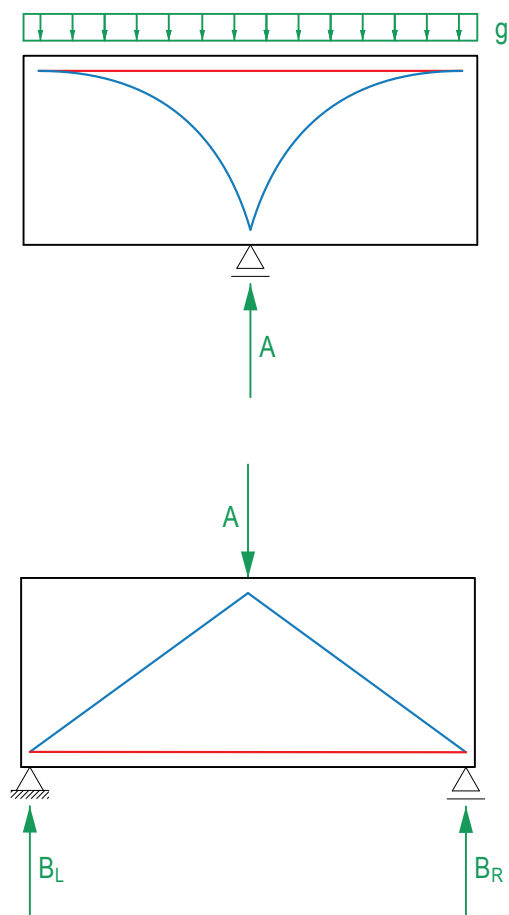
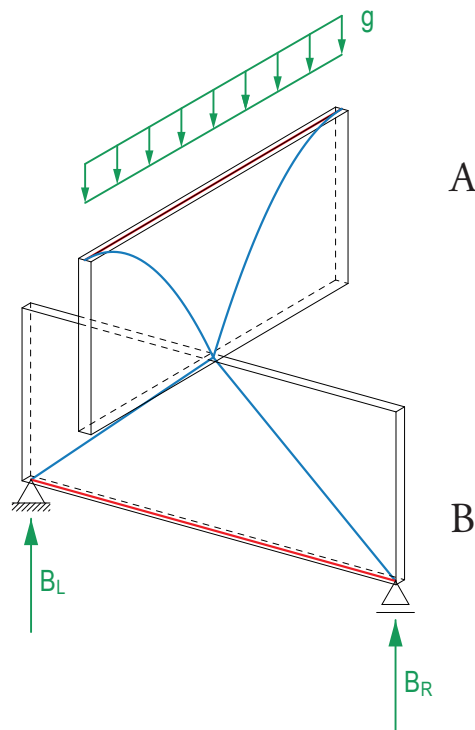


9.1

Übertragen vertikaler Kräfte

Gesucht wird ein möglicher Kräfteverlauf, der die angreifende Linienlast durch die obere Scheibe auf die untere abträgt und von dort in die beiden Auflager bringt.

Um ein solches System zu lösen, werden die beiden Scheiben als einzelne Subsysteme betrachtet: Die obere Scheibe mit der angreifenden Linienlast bildet dabei das erste Subsystem (A), und die untere Scheibe mit den beiden Auflagern ist ein zweites Subsystem (B). Ihr Berührungspunkt wird als Auflager des Subsystems A, sowie als Angriffspunkt der Kraft des oberen auf das untere Subsystem verstanden.



Beide Subsysteme werden isoliert betrachtet gelöst. Auf die obere Scheibe (Subsystem A) wirkt eine Linienlast und sie besitzt ein Auflager. Für die gegebene Situation stellt sich der eingezeichnete Kräfteverlauf ein. Die inneren Kräfte sowie die Auflagerkraft A wird im zugehörigen Kräfteplan ermittelt. Schliesslich wird der Kräfteverlauf qualitativ in die axonometrische Darstellung skizziert.

Wird nun die untere Scheibe (Subsystem B) isoliert betrachtet, so wirkt Subsystem A als äussere Kraft auf den Berührungspunkt. Die Grösse dieser Kraft entspricht der Auflagerkraft des Subsystems A. Beim Wechsel des Systems muss jedoch die Richtung der Kraft geändert werden. Die angreifende Kraft wird schliesslich über zwei Druckelemente in beide Auflager geleitet. Mit der bereits gefundenen Grösse der Kraft A kann der Kräfteplan vervollständigt und der Kräfteverlauf wiederum qualitativ in die axonometrische Darstellung übertragen werden.